RANCANGAN BANGUN SISTEM SMART GARDEN BEBASIS IOT MENGGUNAKAN ESP32 DENGAN APLIKASI ANDROID UNTUK MEMONITORING KELEMBABAN DAN SUHU TANAH SERTA OTOMATISASI PENYIRAMAN TANAMAN

Sulthan Zalfa Rabbani, Dimas Allwin Hafizh

[1]Jurusan, Fakultas Teknologi Informasi , Universitas YARSI , Jakarta Pusat (10 pt)

E-mail: zalfarabbani@gmail.com

Abstract

Soil moisture is one of the important factors that needs to be monitored in plant cultivation because inappropriate moisture conditions can affect plant growth. Conventional monitoring and irrigation methods generally require direct observation, making the process less efficient and potentially causing excessive or insufficient watering. This research aims to develop Soil Insight, an Internet of Things (IoT)-based system for monitoring soil moisture and environmental temperature and controlling a water pump remotely. The system uses an ESP32 microcontroller integrated with a capacitive soil moisture sensor and a DS18B20 temperature sensor. Sensor data are transmitted through a Wi-Fi network and stored in Firebase Realtime Database so that they can be monitored through a mobile application. The irrigation pump is controlled using a Tuya Smart Plug based on soil moisture conditions, while manual control is also provided through the application. System development consists of hardware implementation, firmware development, cloud database integration, mobile application development, and functional and non-functional testing. The test results show that the system is able to acquire and transmit sensor data and provide monitoring and pump control through the application.

Keywords: *Internet of Things, soil moisture, smart irrigation*

Abstrak (10 pt, *bold*)

Kelembapan tanah merupakan salah satu faktor penting yang perlu dipantau dalam kegiatan budidaya tanaman karena kondisi kelembapan yang tidak sesuai dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman. Metode pemantauan dan penyiraman secara konvensional umumnya membutuhkan pengamatan secara langsung sehingga kurang efisien dan berpotensi menyebabkan penyiraman yang berlebihan maupun kekurangan air. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Soil Insight, yaitu sistem berbasis Internet of Things (IoT) untuk melakukan pemantauan kelembapan tanah dan suhu lingkungan serta mengendalikan pompa air secara jarak jauh. Sistem menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terintegrasi dengan sensor kelembapan tanah kapasitif dan sensor suhu DS18B20. Data sensor dikirim melalui jaringan Wi-Fi dan disimpan pada Firebase Realtime Database sehingga dapat dipantau melalui aplikasi seluler. Pompa penyiraman dikendalikan menggunakan Tuya Smart Plug berdasarkan kondisi kelembapan tanah, sedangkan pengendalian secara manual juga tersedia melalui aplikasi. Pengembangan sistem meliputi implementasi perangkat keras, pengembangan firmware, integrasi basis data awan, pengembangan aplikasi seluler, serta pengujian fungsional dan nonfungsional. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu memperoleh dan mengirimkan data sensor serta menyediakan fungsi pemantauan dan pengendalian pompa melalui aplikasi.

Kata Kunci: *Internet of Things, kelembapan tanah, irigasi pintar*

1. Pendahuluan

Perkembangan Internet of Things (IoT) memungkinkan berbagai perangkat fisik dilengkapi sensor dan kemampuan komunikasi sehingga data dari lingkungan dapat dikumpulkan dan dipantau melalui jaringan. Penerapan IoT pada bidang pertanian dapat digunakan untuk melakukan pemantauan kondisi lingkungan secara lebih terukur serta membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan data sensor. Salah satu penerapannya adalah sistem irigasi pintar yang memanfaatkan data kelembapan tanah sebagai dasar pengendalian penyiraman.

Kelembapan tanah merupakan parameter yang penting dalam pemeliharaan tanaman. Kondisi tanah yang terlalu kering dapat menyebabkan tanaman kekurangan air, sedangkan penyiraman yang berlebihan dapat meningkatkan penggunaan air dan menyebabkan kondisi tanah terlalu basah. Penelitian mengenai sistem irigasi berbasis IoT telah banyak memanfaatkan sensor kelembapan tanah dan mikrokontroler ESP32 untuk memperoleh kondisi tanah secara langsung serta mengendalikan proses irigasi secara otomatis.

ESP32 merupakan mikrokontroler yang menyediakan konektivitas Wi-Fi dan berbagai periferal yang sesuai untuk pengembangan aplikasi IoT. Kemampuan tersebut memungkinkan perangkat memperoleh data dari sensor kemudian mengirimkannya melalui jaringan tanpa membutuhkan perangkat komunikasi tambahan. ESP32 juga menyediakan ADC yang dapat digunakan untuk membaca sensor dengan keluaran analog. Pada Arduino-ESP32, fungsi analogRead() yang menghasilkan nilai pembacaan ADC, sedangkan resolusi ADC dapat dikonfigurasi hingga 12 bit pada ESP32 sehingga menghasilkan rentang nilai 0 sampai 4095.

Dalam sistem Soil Insight, ESP32 digunakan sebagai pusat pengambilan data sensor. Sensor kelembapan tanah digunakan untuk memperoleh nilai kelembapan media tanam, sedangkan DS18B20 digunakan untuk memperoleh temperatur. Data tersebut dikirimkan ke Firebase Realtime Database melalui jaringan Wi-Fi. Firebase Realtime Database merupakan basis data berbasis awan yang menyimpan data dalam struktur JSON dan menyediakan sinkronisasi data secara waktu nyata pada klien yang terhubung.

Selain pemantauan, Soil Insight menyediakan mekanisme pengendalian pompa. Pompa dapat bekerja secara otomatis berdasarkan kondisi kelembapan tanah dan dapat dikendalikan secara manual melalui aplikasi. Pengendalian perangkat dilakukan melalui Tuya Smart Plug sehingga pompa dapat diaktifkan atau dinonaktifkan tanpa harus menggunakan sakelar fisik secara langsung.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem Soil Insight sebagai sistem monitoring kelembapan tanah dan suhu berbasis IoT yang dilengkapi pengendalian pompa penyiraman. Sistem diharapkan dapat memberikan informasi kondisi tanah kepada pengguna melalui aplikasi serta membantu proses penyiraman berdasarkan kondisi kelembapan yang terukur.

2. Metodologi (10 pt, *bold*)

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi perangkat keras, implementasi perangkat lunak, integrasi sistem, dan pengujian.

2.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur Soil Insight terdiri atas perangkat sensor, mikrokontroler, jaringan internet, basis data awan, aplikasi seluler, serta perangkat aktuator. ESP32 berfungsi sebagai perangkat utama yang membaca data sensor dan mengirimkannya ke Firebase Realtime Database. Aplikasi seluler mengambil data tersebut untuk ditampilkan kepada pengguna.

Alur kerja sistem secara umum dimulai dari sensor yang melakukan pembacaan kondisi tanah dan suhu. ESP32 memproses data yang diperoleh dan mengirimkan data ke Firebase. Data kemudian dapat diakses oleh aplikasi Soil Insight. Berdasarkan nilai kelembapan yang diperoleh, sistem dapat menentukan kondisi penyiraman. Apabila kelembapan berada di bawah batas yang ditentukan, pompa dapat diaktifkan, sedangkan apabila kelembapan telah mencapai kondisi yang cukup basah, pompa dapat dinonaktifkan.

Selain mode otomatis, aplikasi menyediakan pengendalian pompa secara manual. Dengan demikian, pengguna tetap dapat mengendalikan pompa ketika diperlukan tanpa bergantung sepenuhnya pada keputusan otomatis sistem.

2.2 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan pada sistem terdiri atas:

1. ESP32 sebagai mikrokontroler dan perangkat komunikasi Wi-Fi.
2. Sensor kelembapan tanah kapasitif sebagai perangkat pengukuran kelembapan media tanam.
3. Sensor DS18B20 sebagai perangkat pengukuran suhu.
4. Tuya Smart Plug sebagai perangkat kendali daya pompa.
5. Pompa air sebagai aktuator penyiraman.
6. Selang atau sistem sprinkler sebagai media distribusi air.
7. Catu daya untuk menyediakan kebutuhan energi perangkat.

ESP32 memperoleh data kelembapan melalui pin ADC. Pada implementasi sistem, sensor kelembapan tanah dihubungkan pada GPIO34, sedangkan sensor DS18B20 menggunakan protokol OneWire pada GPIO4.

2.3 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan terdiri atas firmware ESP32, Firebase Realtime Database, dan aplikasi seluler Soil Insight. Firmware dikembangkan untuk menjalankan pembacaan sensor, koneksi Wi-Fi, sinkronisasi waktu, pengiriman data, dan pengaturan interval kerja perangkat.

Firebase digunakan sebagai media penyimpanan data sensor. Struktur data sistem mencakup data perangkat pada node sensor, data riwayat pembacaan, data log, serta konfigurasi sistem. Beberapa parameter sistem seperti interval pengiriman data dan interval pengoperasian pompa dapat disimpan pada bagian pengaturan.

Aplikasi Soil Insight dikembangkan menggunakan React Native dengan Expo. Aplikasi menyediakan beberapa halaman utama, yaitu halaman Dashboard, Data Sensor, Control Pump, History, dan System Health. Dashboard digunakan untuk menampilkan ringkasan kondisi sistem, Data Sensor digunakan untuk menampilkan nilai sensor, Control Pump digunakan untuk mengendalikan pompa, History digunakan untuk melihat riwayat data, sedangkan System Health digunakan untuk melihat kondisi perangkat dan konektivitas sistem.

2.4 Pembacaan Sensor

Sensor kelembapan tanah menghasilkan keluaran analog yang dibaca oleh ADC ESP32. Pembacaan ADC dilakukan menggunakan resolusi 12 bit. Nilai ADC tersebut kemudian digunakan sebagai nilai dasar untuk menentukan kondisi kelembapan tanah.

Secara umum, nilai ADC dapat dinyatakan sebagai:

S = analogRead(pin) (1)

dengan S merupakan nilai pembacaan sensor dan pin merupakan pin ADC yang digunakan.

Karena karakteristik setiap sensor dan media tanam dapat berbeda, nilai ADC perlu disesuaikan berdasarkan proses kalibrasi. Dalam implementasi Soil Insight, kondisi kering dan basah digunakan sebagai acuan untuk menentukan rentang pembacaan sensor.

Sensor DS18B20 digunakan untuk memperoleh nilai suhu dalam satuan derajat Celsius. Data suhu kemudian dikirimkan bersama data kelembapan tanah sehingga pengguna dapat memperoleh informasi kondisi lingkungan secara bersamaan.

2.5 Mekanisme Pengendalian Pompa

Pengendalian pompa pada Soil Insight menggunakan pendekatan berbasis ambang batas. Sistem menentukan kondisi pompa berdasarkan nilai kelembapan tanah.

Pada implementasi sistem, logika otomatis menggunakan batas kelembapan sebagai berikut:

- Kelembapan kurang dari 30% → pompa diaktifkan.
- Kelembapan mencapai 31% atau lebih → pompa dinonaktifkan.
- Nilai antara batas tersebut digunakan sebagai rentang histeresis untuk mencegah pompa terlalu sering berpindah kondisi.

Penggunaan dua batas bertujuan mengurangi kondisi pompa yang hidup dan mati secara berulang ketika nilai sensor berada di sekitar satu nilai ambang.

Sistem juga menyediakan *manual override* sehingga pengguna dapat mengendalikan pompa secara manual melalui aplikasi. Status

pengendalian pompa kemudian dicatat sebagai bagian dari data log sistem.

2.6 Pengiriman Data

ESP32 mengirimkan data sensor secara berkala ke Firebase. Interval pengiriman dapat dikonfigurasi melalui parameter sistem. Pada implementasi yang digunakan dalam penelitian ini, interval pengiriman data sensor ditetapkan sebesar 30 menit untuk kondisi normal.

Data yang dikirim mencakup identitas perangkat, nilai kelembapan tanah, suhu, waktu pembacaan, serta informasi status perangkat. Data historis disimpan pada struktur riwayat sehingga dapat digunakan untuk menampilkan perubahan kondisi tanah dari waktu ke waktu.

2.7 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh fungsi sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian terdiri atas pengujian fungsional dan pengujian nonfungsional.

Pengujian fungsional mencakup:

1. Pembacaan sensor kelembapan tanah.
2. Pembacaan sensor suhu DS18B20.
3. Pengiriman data ESP32 ke Firebase.
4. Penampilan data pada aplikasi.
5. Penyimpanan riwayat data.
6. Pengaktifan pompa secara otomatis.
7. Penonaktifan pompa secara otomatis.
8. Pengendalian pompa secara manual.
9. Pencatatan aktivitas sistem.
10. Pemantauan status konektivitas perangkat.

Pengujian nonfungsional dilakukan berdasarkan aspek kinerja, kegunaan, keandalan, dan kompatibilitas. Pengujian kinerja dilakukan untuk melihat respons sistem ketika melakukan pembacaan dan pengiriman data. Pengujian kegunaan dilakukan untuk mengetahui kemudahan pengguna dalam memahami informasi dan menggunakan fungsi aplikasi. Pengujian keandalan dilakukan dengan mengamati kemampuan sistem dalam menjalankan fungsi monitoring dan kendali secara berulang. Pengujian kompatibilitas dilakukan pada perangkat yang memenuhi spesifikasi minimum aplikasi.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Implementasi Perangkat

ESP32 melakukan koneksi ke jaringan Wi-Fi sebelum mengirimkan data sensor ke Firebase. Setelah koneksi berhasil, perangkat melakukan pembacaan sensor sesuai interval yang telah ditentukan. Data yang diperoleh kemudian dikirimkan ke node perangkat yang sesuai.

Sistem juga melakukan sinkronisasi waktu menggunakan Network Time Protocol (NTP) sehingga data dapat diberikan penanda waktu. Penanda waktu tersebut digunakan untuk membantu pengguna mengetahui waktu terakhir perangkat melakukan pembacaan dan pengiriman data.

3.2 Implementasi Basis Data

Firebase Realtime Database digunakan sebagai penyimpanan data utama. Struktur basis data dirancang untuk memisahkan data perangkat, riwayat sensor, log aktivitas, dan pengaturan.

Contoh struktur data yang digunakan adalah sebagai berikut:

```
/sensors
  /esp1
    moisture
    temperature
    timestamp
    status

/history
  /esp1
    /timestamp
     moisture
     temperature

/settings
  send_interval
  pump_interval
  pump_status
```

Gambar 1. Struktur Data Sensor

Struktur tersebut memungkinkan aplikasi mengambil data terkini maupun data historis sesuai kebutuhan. Firebase Realtime Database mendukung sinkronisasi perubahan data ke klien yang terhubung sehingga sesuai untuk kebutuhan monitoring sistem.

3.3 Implementasi Aplikasi Soil Insight

Aplikasi Soil Insight dirancang sebagai antarmuka pengguna untuk melakukan pemantauan dan pengendalian sistem. Halaman Dashboard memberikan ringkasan informasi utama seperti kondisi kelembapan, suhu, status perangkat, dan status pompa.

Halaman Data Sensor menampilkan data sensor dari perangkat ESP32. Informasi yang ditampilkan meliputi nilai kelembapan tanah, temperatur, waktu pembaruan data, dan identitas perangkat.

Halaman History digunakan untuk menampilkan data yang telah tersimpan sehingga pengguna dapat mengamati perubahan kelembapan dan suhu berdasarkan waktu. Data historis dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kondisi tanaman dan pola penyiraman.

Halaman Control Pump digunakan untuk mengendalikan pompa. Pengguna dapat memilih mode otomatis atau menggunakan kendali manual sesuai kebutuhan.

Halaman System Health digunakan untuk memberikan informasi mengenai kondisi perangkat dan konektivitas. Status terakhir perangkat dapat digunakan untuk mengetahui apakah perangkat masih mengirimkan data atau sudah tidak melakukan pembaruan.

3.4 Hasil Pengujian Sensor

engujian sensor kelembapan tanah dilakukan secara langsung pada lokasi implementasi Soil Insight dengan menggunakan salah satu perangkat ESP32 yang telah terpasang pada sistem. Pengambilan data dilakukan secara *real-time* pada tanggal 11 Juli 2026, mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Pengujian dilakukan dengan mengamati perubahan nilai kelembapan tanah selama periode pengamatan untuk mengetahui respons sensor terhadap perubahan kondisi media tanam.

Data hasil pengukuran dicatat secara berkala melalui sistem dan digunakan untuk mengamati perubahan kondisi kelembapan tanah dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan data aktual dari lokasi implementasi, pengujian ini memberikan gambaran mengenai kondisi sensor ketika digunakan pada lingkungan sebenarnya, bukan hanya pada kondisi pengujian di laboratorium.

Tabel 1. Hasil Pengujian Sensor

Jam	Kelembapan	Suhu
08:27	39%	25.8°
09:27	44%	26°
10:27	42%	26.1°
11:27	41%	26.4°
12:27	38%	26.5°
13:27	36%	26.7°
14:27	36%	26.8°

Berdasarkan data hasil pengamatan pada Tabel 1, nilai kelembapan tanah mengalami perubahan selama periode pengujian. Perubahan tersebut menunjukkan respons sensor terhadap kondisi aktual media tanam selama waktu pengamatan. Data dari pukul 08.00 hingga 14.00 juga dapat digunakan untuk melihat kecenderungan perubahan kelembapan tanah selama beberapa jam pengamatan.

Catatan: Data pengujian diperoleh secara langsung pada tanggal 11 Juli 2026 di lokasi implementasi menggunakan salah satu perangkat ESP32 pada sistem Soil Insight.

3.5 Hasil Pengujian Kendali Pompa

Pengujian kendali pompa dilakukan menggunakan dua mode, yaitu otomatis dan manual. Pada mode otomatis, sistem menggunakan nilai kelembapan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada mode manual, pengguna dapat memberikan perintah melalui aplikasi.

Tabel 2. Hasil Pengujian Pompa

Kelembapan	Kondisi	Kondisi Pompa
< 30 %	Kering	Tidak Menyala
30-31	Kering	Tidak Menyala
> 32 %	Basah	Menyala

Hasil pengujian digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara nilai kelembapan dengan keputusan sistem. Penggunaan dua nilai batas, yaitu 30% dan 32%, membentuk rentang histeresis sehingga perubahan kecil pada nilai sensor tidak langsung menyebabkan perubahan status pompa.

Pada pengujian manual, perintah dari aplikasi diteruskan ke sistem pengendalian Tuya Smart Plug. Perubahan status kemudian dapat diamati pada aplikasi dan log sistem.

3.6 Hasil Pengujian Kendali Pompa

Pengujian kendali pompa dilakukan menggunakan dua mode, yaitu otomatis dan manual. Pada mode otomatis, sistem menggunakan nilai kelembapan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada mode manual, pengguna dapat memberikan perintah melalui aplikasi.

Tabel 3. Hasil Pengujian Pompa

Fitur	Hasil Yang Diharapkan	Status
Kelembapan	Nilai Tampil	Berhasil
Suhu	Nilai Tampil	Berhasil
Database	EPS Mengirim Data	Berhasil
Pump ON	Memberikan Perintah ON	Berhasil
Pump OFF	Memberikan Perintah OFF	Berhasil
Otomatisasi	Pompa aktif saat tanah dibawah batas ambang	Berhasil

Berdasarkan pengujian, setiap fungsi dievaluasi berdasarkan kesesuaian antara masukan dan keluaran. Hasil pengujian dapat digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan implementasi.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan Soil Insight sebagai sistem monitoring kelembapan tanah dan suhu berbasis Internet of Things yang dilengkapi dengan pengendalian pompa penyiraman. Sistem memanfaatkan ESP32 sebagai perangkat utama untuk membaca sensor kelembapan tanah dan DS18B20, kemudian mengirimkan data melalui jaringan Wi-Fi menuju Firebase Realtime Database.

Integrasi Firebase memungkinkan data sensor disimpan dan digunakan oleh aplikasi untuk menampilkan kondisi perangkat dan riwayat pengukuran. Aplikasi Soil Insight menyediakan beberapa fungsi utama berupa monitoring data sensor, pemantauan riwayat, pengendalian pompa, serta pemantauan kondisi sistem. Pengendalian pompa dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan nilai kelembapan maupun secara manual melalui aplikasi.

Berdasarkan implementasi dan pengujian yang dilakukan, sistem dapat digunakan untuk membantu proses pemantauan kondisi tanah dan pengendalian penyiraman secara jarak jauh. Penggunaan mekanisme ambang batas kelembapan juga memungkinkan sistem menentukan kondisi pengoperasian pompa berdasarkan data sensor.

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak parameter lingkungan, meningkatkan mekanisme kalibrasi sensor, menyediakan analisis pola kelembapan, serta mengembangkan metode pengambilan keputusan penyiraman berdasarkan lebih banyak arameter lingkungan.

Referensi/Daftar Pustaka

Espressif Systems 2026, ESP32 Technical Reference Manual, Espressif Systems, viewed September 24, 2026
https://docs.espressif.com/.

Espressif Systems 2026, ADC - Arduino ESP32 Documentation, Espressif Systems, viewed September 24, 2026,
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html.

Google Firebase 2026, Firebase Realtime Database, Google, viewed September 24, 2026,
https://firebase.google.com/docs/database.

Google Firebase 2026, Firebase Database REST API, Google, viewed September 24, 2026, *https://firebase.google.com/docs/reference/rest/database.*

Laha, SR, Pattanayak, BK, Pattnaik, S, Mishra, D, Nayak, DSK & Dash, BB 2023, 'An IOT-Based Soil Moisture Management System for Precision Agriculture: Real-Time Monitoring and Automated Irrigation Control', 2023 4th International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC), pp. 451–455, *doi:10.1109/ICOSEC58147.2023.10276266.*